DMDG AI·데이터 심화 1기 | 프로젝트 분석 기획안 검토 보고서

별의 주기와 우주 방사선: 태양 활동과 은하 우주선의 반비례 검증

심화 1기 분석 기획안 정밀 검토 · 천체물리 시계열(Forbush/6개월 Lag) & 산업응용 감사

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
조유정 (심화 1기)	1개 (PDF 기획안, 9장 구성)	2026년 10월 02일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

95

TOTAL SCORE / 100

1. 과학적 가설 & 도메인 독창성
98
2. 데이터 소스 권위(SILSO/NMDB/NOAA)
96
3. 전처리·기압보정·평활화 엄밀성
94
4. 통계 검정(시차상관·회귀·사후검정)
93
5. 시각화 & 항공/위성 산업 연계성
94

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

최고 수준 A+

🏆 **1955~현재 70년 관측 데이터(SILSO·NMDB)의 13개월 평활·기압보정·시차상관까지 완벽 설계한 모범 기획**

태양 흑점 수 11년 주기(Schwabe Cycle)가 태양풍과 행성간 자기장(IMF)을 강화해 은하 우주선(GCR) 유입을 차폐한다는 물리적 메커니즘을 '전 지구 중성자 모니터 네트워크(NMDB)' 기압보정 계수율과 결합해 실증하는 압도적 퀄리티의 기획서입니다. 13개월 이동평균, 1~24개월 시차 분석, 국면별(극대기/극소기) 박스플롯, 위성/항공 승무원 피폭 리스크 산업 함의까지 빈틈이 없습니다.

⚠️ **태양 주기 22년 자기극성 역전(Hale Cycle: 짝/홀수 주기 비대칭) & 13개월 이동평균의 자기상관(Autocorrelation) 유의성 보정 필요**

기획서의 '13개월 평활화'는 월별 계절·단기 플레어 노이즈 제거엔 필수적이지만, 인접 시점 간 겹침으로 강한 자기상관(Serial Correlation)을 유발해 일반 Pearson p-value를 과장(자유도 과대추정)시킬 수 있습니다. 또한 태양 남북 자극이 반전되는 22년 헤일 주기(짝수 vs 홀수 Cycle의 뾰족한 극대/평탄한 극대 차이)를 구분하면 물리 해석이 한 차원 높아집니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
프로젝트 기획안 - 조유정.pdf	PDF (기획안 9p)	최우수 (A+)	문제정의·공신력DB·기압보정 전처리·시차(6M Lag) 탐색·산업 함의까지 완벽

2. 천체 시계열 통계 검정 엄밀화 & 산업 리스크 연계 감사 (Astrophysics & Time-Series Audit)

정밀 감사

📌 [기획안 분석 설계 정밀 검증] 1955~현재 장기 시계열 4단계 파이프라인

과학적 설계 탁월

검증 항목	기획안 설계 내용	고도화 권고사항	기대 과학·산업 가치
원천 데이터	SILSO(흑점), NMDB(Oulu 등 중성자 모니터), NOAA	Oulu(극지) 외 Jungfraujoch(고산)·Rome(저위도) 강성차 비교	지자기 차단 강성도(Cutoff Rigidity)별 차폐 민감도 확인
기압보정 & 평활	NMDB 기압보정 데이터 활용 + 13개월 평활	평활 전(Raw) vs 13개월 평활 후 유효 자유도(N_eff) 보정	자기상관으로 인한 거짓 유의성(False Positive) 원천 차단
시차(Lag) 상관	흑점 1~24개월 지연 변수 생성(예상 6개월 r≈-0.9)	22년 헤일 주기(Solar Cycle 짝/홀수)별 최적 시차 분리 비교	짝수 주기(~2~5개월) vs 홀수 주기(~8~14개월) 드리프트 물리 실증
국면·산업 함의	극대/극소/상승/하강 4국면 Kruskal-Wallis 검정	북극항로 항공 피폭량(CARI-7) 및 2025 Solar Cycle 25 경보 연계	스타링크 위성 항력/반도체 SEU 오류 대비 예보 모델 제안

📌 [물리적 정교성] 은하 우주선(GCR)과 태양 입자 사건(SEP/GLE)의 역설 구분

도메인 깊이

- **장기 반비례 vs 단기 폭등 구분:** 태양 극대기엔 배경 은하 우주선(GCR)이 최저로 떨어지지만, 간헐적 태양 플레어/코로나 질량 방출(CME)로 인한 단기 고에너지 입자 폭증(GLE)과 직후의 포부시 감소(Forbush Decrease)가 섞입니다. 이상치 제거 시 GLE 스파이크를 맹목적 '오류'로 지우지 말고 이벤트 태그로 별도 보존하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
시계열 검정	13개월 이동평균된 두 시계열의 단순 상관계수 p-value는 자유도를 과대 계상	Pyper/Quenouille 유효 표본크기(N_eff) 보정 t-검정 및 Pre-whitening(ARIMA 잔차) 교차상관 병행
주기 비대칭	6개 이상 태양 주기를 단일 평균 시차(Lag)로만 합산 분석	A>0(짝수 극소기: 평탄형) vs A<0(홀수 극소기: 뾰족형) 22년 헤일 자기극성 그룹 비교
포트폴리오	기획서 내 예시 차트에 '가상 데이터(r=-0.908)'가 들어가 있음	실제 SILSO + Oulu NMDB 1964~2025 CSV 다운 후 1주 내 실측 데이터 차트로 즉시 교체

🔧 [Fix 1] 자기상관 시계열(13개월 평활) 유효 자유도(N_eff) 보정 및 짝/홀수 주기 시차 비교
1차 자기상관 r1_x, r1_y를 이용한 Quenouille 유효표본크기 N_eff 산출 n_eff = n * (1 - r1_x * r1_y) / (1 + r1_x * r1_y) t_stat = r * np.sqrt((n_eff - 2) / (1 - r**2)) # 엄밀한 유의확률 계산
🔧 [Fix 2] 태양 활동 지수(F10.7/흑점) + 시차 기반 GCR(중성자 계수율) 예측 벤치마크
lags = [0, 3, 6, 9, 12] X = df[[f'ssn_lag_{k}' for k in lags] + ['ssn_slope_6m']] # 2024~2025 Solar Cycle 25 극대기 구간 Hold-out 테스트 (MAPE < 3% 목표)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🌠 1. '2025~2026 Solar Cycle 25 극대기' 현재 시의성과 직결

킬러 스토리

지금이 딱 태양 극대기 구간이므로 '현재 비행기·위성이 왜 태양폭풍 경보 vs GCR 저감을 겪는가'를 최신 수치로 시연하세요.

📉 2. SILSO + Oulu NMDB 실측 '이중축 70년 대하 그래프' 대표 비주얼

기획서에 가상 데이터로 그려둔 3종 차트(이중축, 시차곡선, 국면 박스플롯)를 실측 CSV로 렌더링하면 즉시 논문급 비주얼이 됩니다.

✈️ 3. 극지 항로(인천-뉴욕/유럽) 연간 방사선 노출량 환산 산업 임팩트

단순 counts/min 대신 '극소기 대비 극대기 항공사 승무원 피폭 선량 절감 mSv'로 환산해 직관성을 극대화하세요.

🗣️ 4. '반비례 역설'(배경 GCR↓ vs 단발 CME 스파이크↑) Q&A 선제 방어 심사 대비

장기 반비례와 단기 태양폭풍의 차이를 명확히 설명하는 1장짜리 부록 카드를 발표에 포함하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
데이터	**SILSO 월간 흑점 + Oulu NMDB 기압보정 다운로드**	1964년~현재 결측 구간 검수 및 월별 매칭 100%	즉시 실행
통계	**유효 자유도(N_eff) 보정 & 22년 주기 구분**	13개월 평활 자기상관 편향 보정 완료	보완 권고
차트	**가상 예시 차트 3종을 실측 CSV 플롯으로 교체**	r_opt, 최적 시차(개월), 국면 p-value 실수치 확정	구현 예정

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
조유정 (심화 1기) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.